

TEMA 9.66 • RESPIRATORIO

Terapia Biológica en Alergias Graves

PERFIL EUNACOM 1.05.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción a la Terapia Biológica en Alergias

La medicina ha evolucionado significativamente en el manejo de las patologías mediadas por mecanismos inmunológicos. Actualmente, la **terapia biológica**, específicamente mediante el uso de **anticuerpos monoclonales**, ha emergido como una herramienta fundamental para el control de enfermedades alérgicas graves que no responden al tratamiento convencional.

Estos fármacos están diseñados para atacar dianas moleculares específicas (citocinas o receptores) que participan en la cascada inflamatoria.

NOTA CLÍNICA

La mayoría de las alergias graves y el asma de difícil control dependen de una respuesta inmunitaria denominada **Respuesta Th2 (T-helper 2)** o inflamación tipo 2. En este proceso, los linfocitos T cooperadores secretan interleuquinas específicas que promueven la producción de IgE y la activación de eosinófilos.

Principios Generales del Uso de Biológicos

A pesar de su alta tecnología, el uso de estos fármacos en el sistema de salud (tanto público como privado) está estrictamente regulado debido a sus características:

- **Administración:** Habitualmente se inyectan por vía subcutánea con una frecuencia de **una vez al mes** (o cada 2 a 4 semanas según el fármaco).
- **Costo:** Son medicamentos de **alto costo**, lo que limita su acceso masivo.
- **Lugar en la terapia:** Se consideran **última línea de tratamiento**. No se utilizan en pacientes que logran un buen control con terapias estándar como **Antihistamínicos** o **Corticoides** inhalados.
- **Efectividad:** Aunque son potentes, su efectividad puede ser limitada o variable dependiendo del fenotipo específico del paciente (por eso se requiere una selección muy rigurosa).

Indicaciones Principales

El uso de anticuerpos monoclonales se reserva para cuadros **graves y refractarios**. Las tres indicaciones clínicas más frecuentes que deben recordarse para el EUNACOM son:

- **Asma Bronquial Severo y Refractario:** Pacientes que, a pesar de usar dosis altas de corticoides inhalados y beta-agonistas de larga acción (LABA), persisten con exacerbaciones frecuentes o mal control de síntomas.
- **Dermatitis Atópica Muy Severa:** Casos donde el compromiso de la barrera cutánea es extenso y no hay respuesta a corticoides tópicos ni inmunosupresores sistémicos clásicos.
- **Rinosinusitis Crónica con Pólipos Nasales:** Especialmente en casos graves que no responden al tratamiento con corticoides orales o que recurren rápidamente tras la cirugía.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Nunca se debe iniciar un biológico si el paciente no ha cumplido previamente con una técnica inhalatoria correcta y una adherencia óptima al tratamiento convencional de base.

Anticuerpos Monoclonales Clave

Existen tres fármacos principales que todo médico debe ser capaz de identificar y asociar con su mecanismo de acción.

1. Dupilumab

Es un anticuerpo monoclonal que bloquea la subunidad alfa del receptor de la **Interleucina 4 (IL-4)**. Al bloquear este receptor, inhibe la señalización tanto de la **IL-4** como de la **IL-13**.

- **Mecanismo:** Anti-IL-4 e IL-13.
- **Importancia:** Estas dos interleuquinas son los "pilares" de la respuesta Th2. La IL-4 induce el cambio de isotipo a IgE en los linfocitos B, y la IL-13 promueve la hiperreactividad bronquial y la producción de moco.
- **Uso principal:** Muy eficaz en **Dermatitis Atópica** grave y asma con fenotipo Th2.

2. Omalizumab

Es un anticuerpo de tipo IgG que se une selectivamente a la **Inmunoglobulina E (IgE)** circulante.

- **Mecanismo:** Anti-IgE.
- **Importancia:** Al unirse a la IgE libre, impide que esta se acople a su receptor de alta afinidad en los mastocitos y basófilos, evitando su degranulación y la liberación de histamina.
- **Uso principal:** **Asma Bronquial** alérgico mediado por IgE y Urticaria Crónica Espontánea.

3. Mepolizumab

Es un anticuerpo monoclonal que se dirige específicamente contra la **Interleucina 5 (IL-5)**.

- **Mecanismo:** Anti-IL-5.
- **Importancia:** La IL-5 es la citocina principal para el reclutamiento, activación y supervivencia de los **eosinófilos**.
- **Uso principal:** Asma grave con fenotipo eosinofílico (pacientes con recuentos elevados de eosinófilos en sangre o esputo).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el examen, recuerda las interleuquinas de la respuesta alérgica Th2 con la regla: **4, 5 y 13**. - **4:** Llama a la IgE (Dupilumab bloquea su receptor). - **5:** Llama a los Eosinófilos (Mepolizumab la bloquea). - **13:** Inflama la vía aérea y produce moco (Dupilumab bloquea su receptor).

Resumen de Fármacos y Blancos Moleculares

TABLA 9.66.1: FÁRMACO VS BLANCO MOLECULAR

FÁRMACO	BLANCO MOLECULAR	INDICACIÓN PRINCIPAL EUNACOM
Dupilumab	Receptor IL-4 (bloquea IL-4 e IL-13)	Dermatitis Atópica Grave / Asma Th2
Omalizumab	IgE (Inmunoglobulina E)	Asma Alérgico / Urticaria Crónica
Mepolizumab	IL-5 (Interleucina 5)	Asma Eosinofílico Grave
Benralizumab	Receptor IL-5	Asma Eosinofílico Grave

Consideraciones Clínicas para el Médico General

Aunque la prescripción de estos fármacos suele ser de resorte del especialista (Inmunólogo o Broncopulmonar), el médico general debe conocer su existencia para realizar una **derivación oportuna**.

- **¿Cuándo sospechar que un paciente necesita biológicos?** Cuando un paciente con asma utiliza su inhalador de rescate (salbutamol) casi a diario, ha tenido más de dos ciclos de corticoides orales al año o ha estado hospitalizado, a pesar de usar su tratamiento preventivo (fluticasona/salmeterol, por ejemplo).

- **Evaluación de Fenotipos:** Antes de elegir un biológico, se deben medir niveles de IgE total y realizar un hemograma para evaluar el recuento de eosinófilos. Estos exámenes orientan sobre cuál de los tres fármacos mencionados será más efectivo.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Los biológicos no son tratamientos de rescate. No sirven para tratar una crisis asmática aguda o un estatus asmático. Su función es el control a largo plazo y la prevención de exacerbaciones.

Conclusión

La terapia biológica representa la cúspide del manejo escalonado en enfermedades alérgicas. Su uso se justifica únicamente en la refractariedad, buscando reducir la dependencia de los **corticoides sistémicos**, los cuales tienen múltiples efectos adversos a largo plazo (osteoporosis, diabetes, hipertensión, etc.). El conocimiento de los mecanismos de la **IL-4, IL-5, IL-13 y la IgE** es esencial para comprender la inmunología clínica moderna y responder correctamente preguntas de alta complejidad en el EUNACOM.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Un paciente de 40 años con asma severa persistente que no logra control adecuado a pesar de tratamiento con corticoides inhalados a dosis alta, beta-2 agonistas de acción prolongada y corticoides orales intermitentes. ¿Cuál de las siguientes opciones terapéuticas se podría considerar como siguiente paso?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Terapia Biológica en Alergias Graves. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La terapia biológica son anticuerpos monoclonales inyectables, habitualmente mensuales
- Son muy costosos: solo se usan como última línea en casos graves y refractarios
- Indicaciones: asma severa refractaria, dermatitis atópica severa, rinitis con polipos nasales graves
- Dupilumab: anti-IL-4 y anti-IL-13 (citocinas T-helper 2)
- Omalizumab: anticuerpo IgG anti-IgE (la inmunoglobulina de la alergia)
- Mepolizumab: anti-IL-5 (citocina alérgica T-helper 2)
- Las interleucinas de la respuesta alérgica T-helper 2 son: IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TERAPIA BIOLÓGICA EN ALERGIAS GRAVES)**PREGUNTA 1**

Un paciente de 40 años con asma severa persistente que no logra control adecuado a pesar de tratamiento con corticoides inhalados a dosis alta, beta-2 agonistas de acción prolongada y corticoides orales intermitentes. ¿Cuál de las siguientes opciones terapéuticas se podría considerar como siguiente paso?

- A)** Duplicar la dosis de corticoides inhalados
- B)** Agregar un antihistamínico de segunda generación
- C)** Iniciar terapia biológica con anticuerpos monoclonales (ej. dupilumab u omalizumab)
- D)** Suspender los corticoides y usar solo broncodilatadores de rescate
- E)** Iniciar inmunoterapia sublingual con alérgenos

PREGUNTA 2

Respecto al omalizumab, ¿cuál es su mecanismo de acción?

- A)** Bloquea la interleucina 4 y la interleucina 13
- B)** Es un anticuerpo IgG que neutraliza la IgE circulante
- C)** Bloquea la interleucina 5 reduciendo la eosinofilia
- D)** Inhibe los receptores H1 de histamina de forma irreversible
- E)** Bloquea la interleucina 10 potenciando la respuesta inmune

PREGUNTA 3

¿Cuál de las siguientes NO es una indicación habitual de terapia biológica con anticuerpos monoclonales en alergias?

- A)** Asma severa refractaria al tratamiento convencional
- B)** Dermatitis atópica severa que no responde a tratamiento tópico
- C)** Rinitis alérgica leve estacional que responde a antihistamínicos
- D)** Rinitis con polipos nasales graves refractarios a corticoides orales
- E)** Urticaria crónica espontánea refractaria

RESUMEN: TERAPIA BIOLÓGICA EN ALERGIAS GRAVES

Esta clase introduce la terapia biológica con anticuerpos monoclonales en el manejo de alergias graves y refractarias al tratamiento convencional. Estos fármacos son anticuerpos monoclonales que se administran por vía inyectable, habitualmente una vez al mes. Si bien su administración es cómoda, son extremadamente costosos, por lo que se reservan exclusivamente como última línea de tratamiento para casos graves que no responden a la terapia convencional. Las indicaciones principales incluyen asma severa refractaria, dermatitis atópica severa y rinitis con pólipos nasales graves que no responden a corticoides orales. Su efectividad es limitada a estos escenarios específicos, y un paciente que responde adecuadamente a antihistamínicos u otros tratamientos convencionales no requiere terapia biológica. Los tres fármacos clave son: dupilumab (anticuerpo contra interleucina 4 e interleucina 13, citocinas de la respuesta T-helper 2 alérgica), omalizumab (anticuerpo IgG anti-IgE, la inmunoglobulina de la alergia) y mepolizumab (anticuerpo contra interleucina 5, citocina alérgica que participa en la respuesta T-helper 2). Las cuatro interleucinas clásicas de la respuesta alérgica T-helper 2 son la IL-4, IL-5, IL-10 e IL-13.